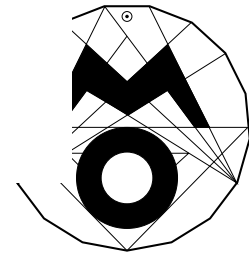


第55届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
4年级
题目

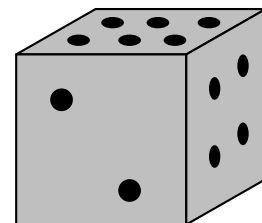
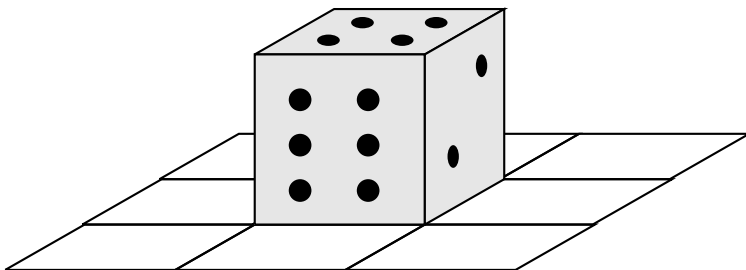


© 2015 Aufgabenausschuss des Mathematik-Olympiaden e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

550421 翻正方体

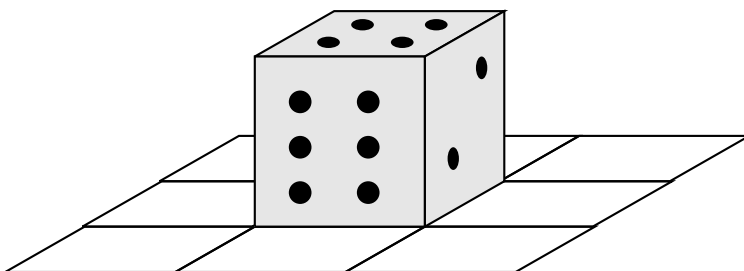
怎样用2步翻动一个骰子，使它像灰色骰子那样放置？



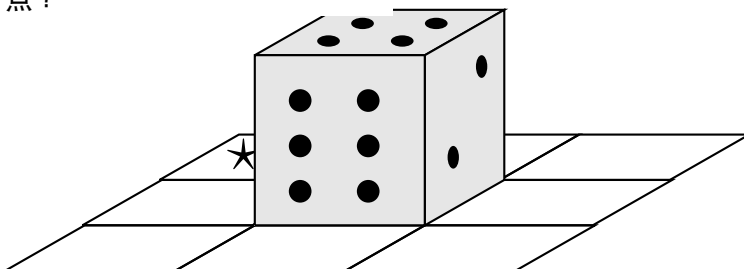
a) 勾出正确的步骤：

- ☐ 先向后，再向右
- ☐ 先向右，再向后
- ☐ 先向前，再向右
- ☐ 不可能

b) 现在把骰子先向前、再向左翻。上面能看到多少点？



c) 你必须怎样翻动骰子，才能让它带星号的格子里放好，并且上面有2点？



下一页继续！

550422 四数和

这里你看到百数表的一部分。四个角上的数字用圆圈标出。它们的和为70。

- a) 现在把1上的圆圈移到11上。请把另一个圆圈移动一格，使四个带圆圈的数字之和再次为70。

找出所有答案！11 12 13 14

①	2	3	④
21	22	23	24
③1	32	33	③4

把圆圈重新放回四个角。

- b) 现在把四个圆圈都沿各自的对角线移动一格。这四个带圆圈的数字现在的和是多少？请说明为什么

一定如此！11 12 13 14

①	2	3	④
21	22	23	24
③1	32	33	③4

550423 羊和苍蝇

Hanno 在一个畜栏里数到12只动物。它们是羊和苍蝇。每种动物至少有一只。它们一共有66条腿。

- a) Hanno 数到了多少只羊和多少只苍蝇？
b) 这道题有多个答案吗？如果有，请写出至少两个不同答案。如果没有，请说明为什么没有其他答案。

下一页继续！

550424 60米跑

四名女选手 Antonia、Bella、Caroline 和 Damla 来参加60米跑。

- a) 见面时每个人都和每个其他人握一次手。一共握手多少次？
- b) 女孩们站到1到4号跑道上。Caroline 从1号跑道起跑。
写出其他女孩分配到跑道上的所有可能

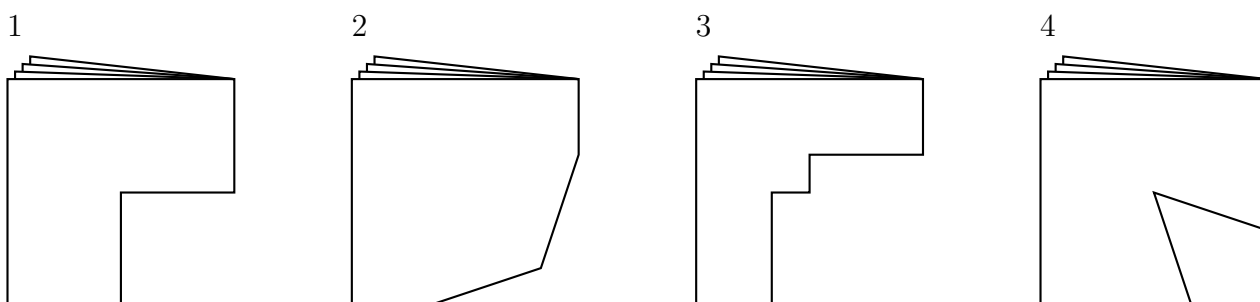
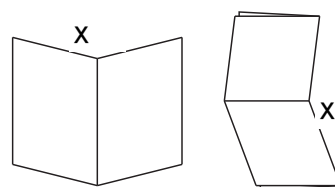
比赛报道：

Antonia 超过了 Bella，并把领先保持到终点。Caroline 也成功在最后几米超过了 Bella。虽然有些意外，但 Caroline 仍然比 Damla 慢，而 Damla 仅以微弱差距输给 Antonia。

- c) 到达终点的顺序是什么？

550425 折叠与剪切

我们拿四张正方形纸，每张都正好折叠两次。
现在在每张折好的正方形纸的闭合角上
剪下一块。折好后剪完的
纸张样子如下：



想象你把这些纸重新展开。它们现在是什么样子？请把你的答案画在正方形中。

